

SISTEMAS REPRODUTORES

Licenciatura: Engenharia Biomédica

Unidade Curricular: Anatomia e Fisiologia II

Ano letivo: 2025/2026 (2º semestre)

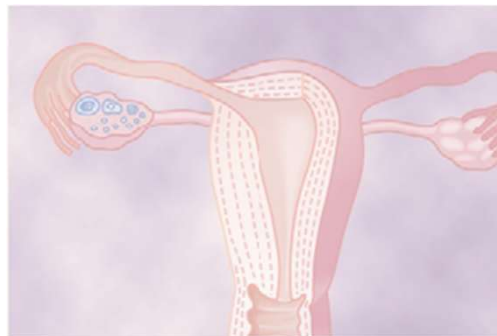
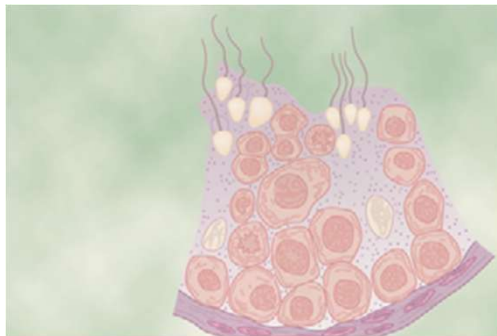
Docente: Lorena Gomes Rodrigues

SISTEMAS REPRODUTORES

Função reprodutiva masculina

Função reprodutiva feminina

Fertilização, gestação e parto



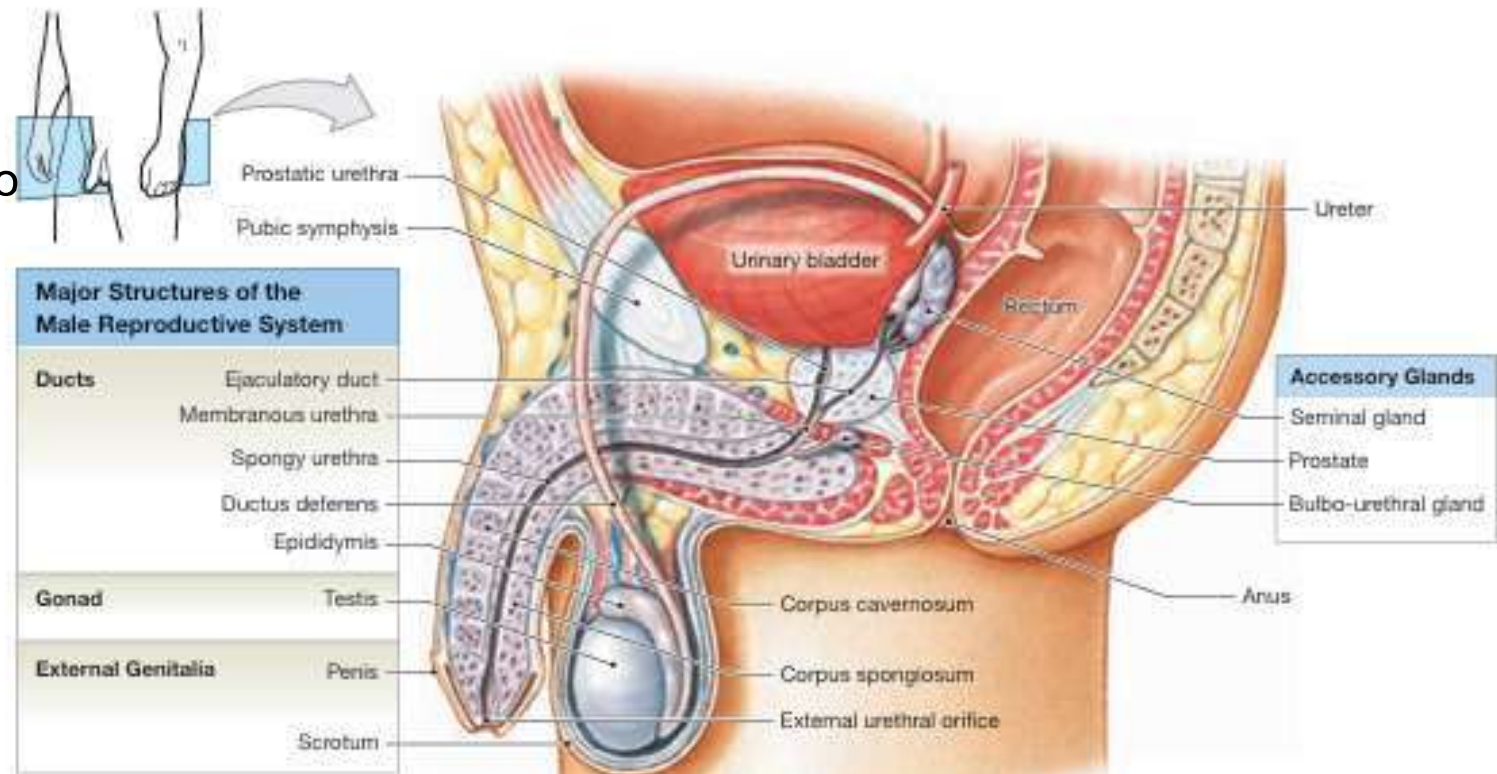
Sistema Reprodutor Masculino

- ① **Testículos** - produção de gametas + secreção de esteroides.
- ② **Canais** - armazenamento, transporte e maturação dos espermatozoides.
- ③ **Vesícula Seminal** - responsável pela inclusão de frutose, ácido cítrico, prostaglandinas, fibrinogénio e nutrientes.

- ④ **Próstata** -

responsável pela inclusão cálcio, citrato, fosfato e profibrinolisin.

- ⑤ **Pénis** - contém a uretra e permite a excreção de urina e ejaculação do sêmen.



Prostaglandinas: facilita a fertilização (promove movimentos/útero e trompas de Falópio).

pH alcalino do líquido prostático facilita fertilidade (espermatozoides férteis a pH 6 a 6,5)

Sistema Reprodutor Masculino

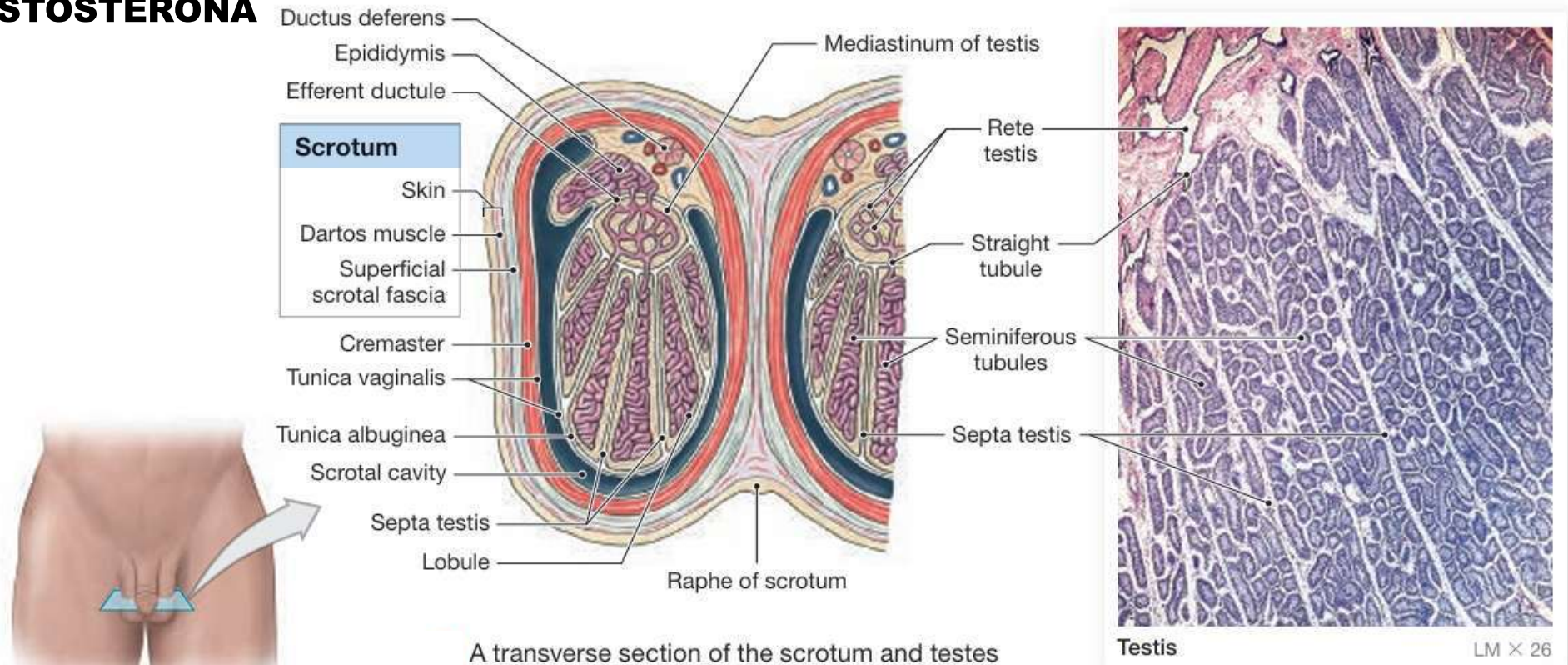
Testículos: Órgãos pares localizados no exterior da cavidade abdominal dentro do escroto.

① **Túbulos seminíferos:** túbulos enovelados na parede dos quais se formam os espermatozoides.

② **Interstício:** tecido conjuntivo, entre os túbulos, com células intersticiais, secretoras de esteroides (células de Leydig).

Circulação sanguínea em contracorrente: O sangue nas artérias espermáticas circula paralelamente, mas em sentido oposto ao sangue das veias espermáticas ⇒ **TROCA DE CALOR (<2°C)**

E TESTOSTERONA



Espermatozóides: 120 milhões/dia; viáveis por cerca de 30 dias.

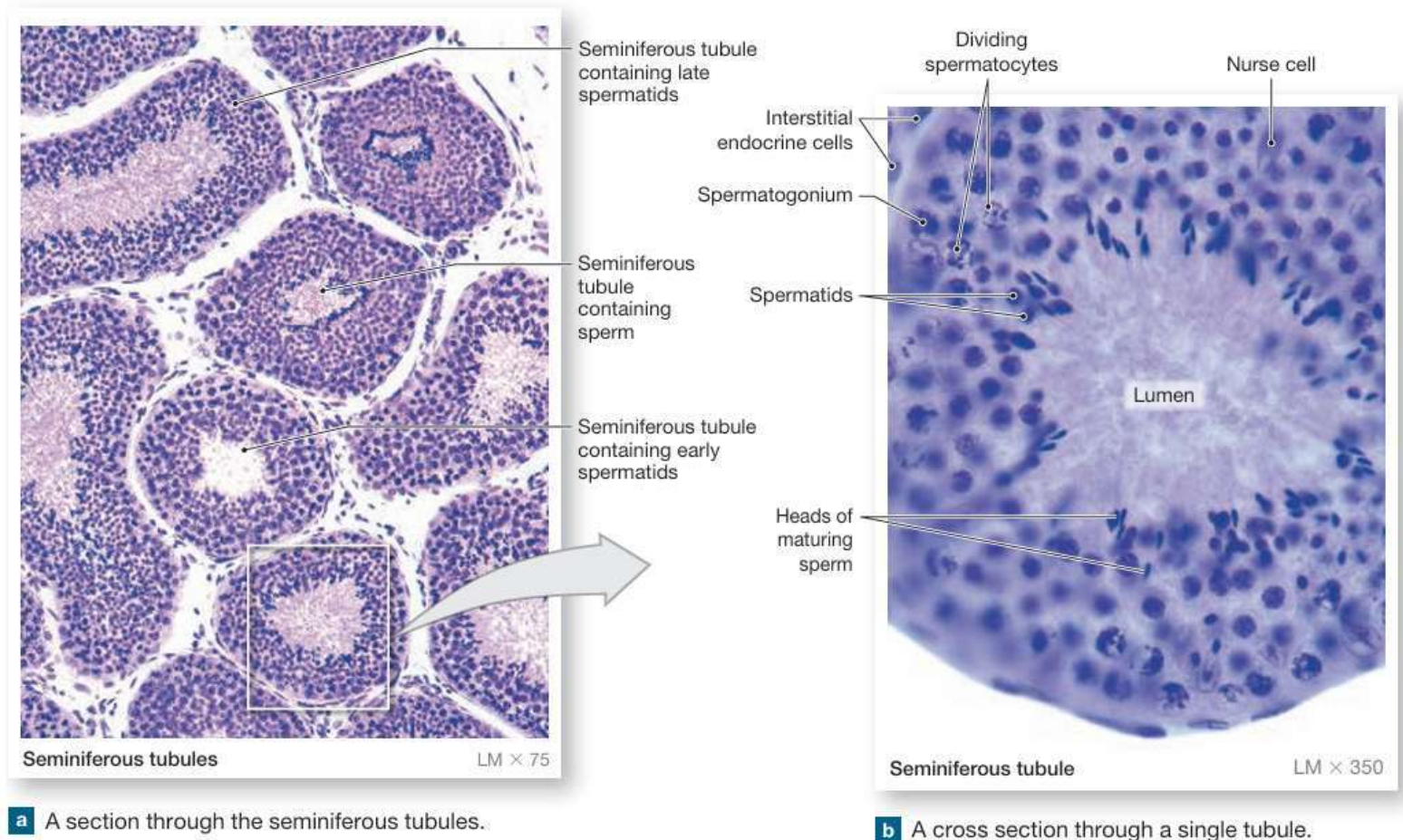
A section through a testis

Sistema Reprodutor Masculino

Espermatogénese

Durante a formação do embrião, as células germinativas primordiais migram para os testículos transformando-se em células germinativas imaturas = espermatogónias;

Após a puberdade, as espermatogónias iniciam o processo de mitose, de proliferação e diferenciação.

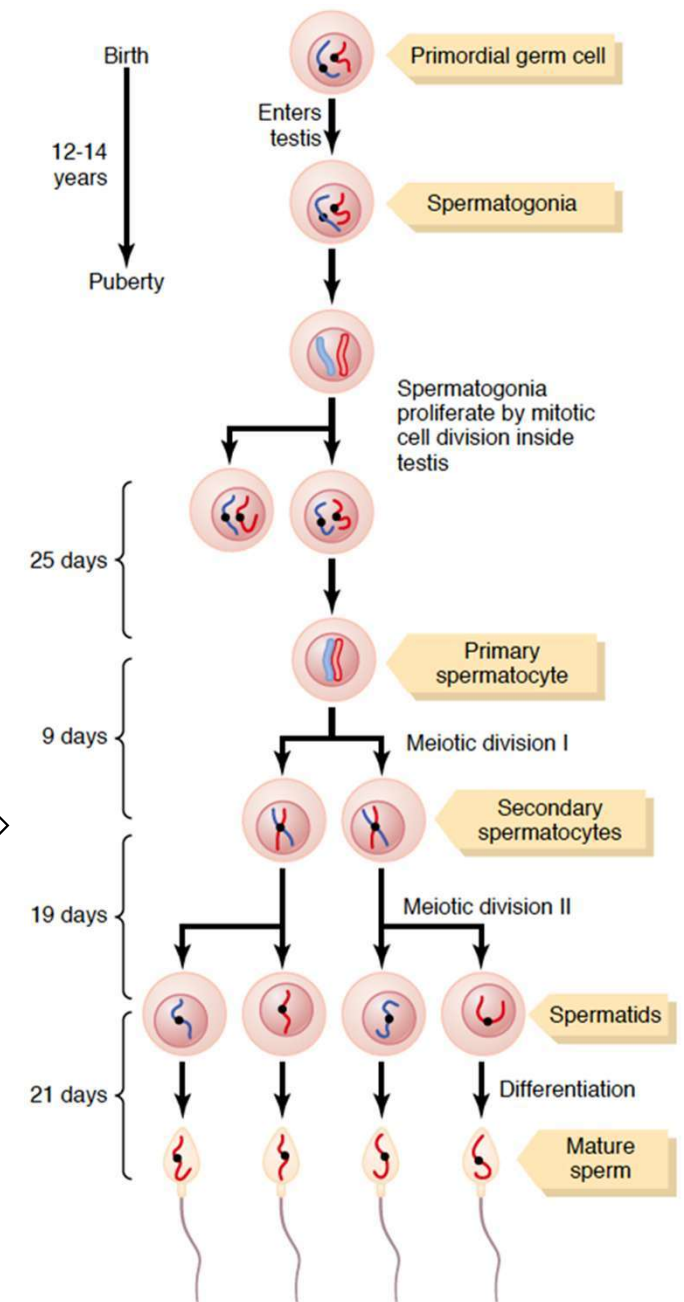


Sistema Reprodutor Masculino

Espematogénese

- ① As **espermátogónias** migram por entre as Células de Sertoli (são de grandes dimensão com o citoplasma a formar pregas que envolvem as espermátogónias) direção do lúmen dos tubos seminíferos;
- ② As espermátogónias aumentam de dimensão ⇒ **espermátócitos primários**;
- ③ Os espermátócitos primários iniciam o processo de meiose ⇒ **2 espermátócitos secundários**;
- ④ Os espermátócitos secundários dividem-se e formam os espermátídeos ⇒ **espermatozoides**.

A espermátogénese ocorre devido à estimulação dos testículos pela hormonas gonadotropinas produzidas pela hipófise anterior (puberdade-idoso).



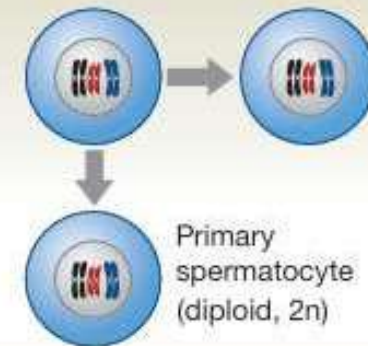
Início - 23 pares de cromossomas
Final - 23 cromossomas

Sistema Reprodutor Masculino

Espermatogénese

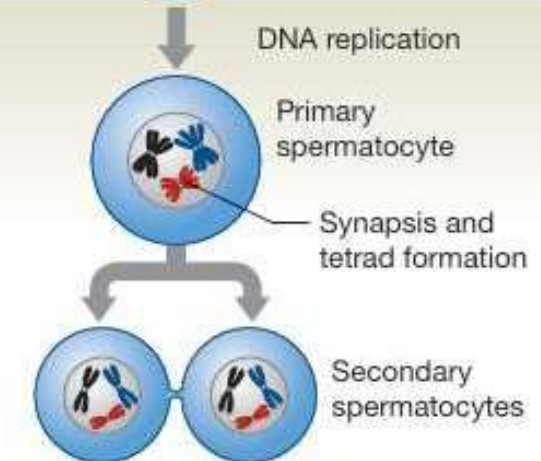
Mitosis of spermatogonium

Each division of a diploid spermatogonium produces two daughter cells. One is a spermatogonium that remains in contact with the basement membrane of the seminiferous tubule, and the other is a **primary spermatocyte** that is displaced toward the lumen. These events from spermatogonium to primary spermatocyte take 16 days.



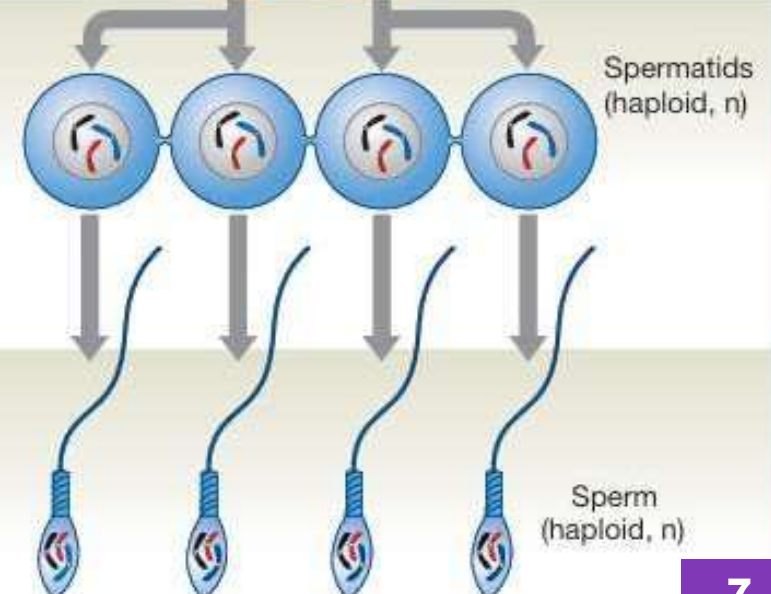
Meiosis I

As meiosis I begins, each primary spermatocyte contains 46 individual chromosomes. At the end of meiosis I, the daughter cells are called **secondary spermatocytes**. Every secondary spermatocyte contains 23 chromosomes, each with a pair of duplicate chromatids. This phase of spermatogenesis takes about 24 days.



Meiosis II

The secondary spermatocytes soon enter meiosis II, which yields four haploid **spermatids**, each containing 23 chromosomes. For each primary spermatocyte that enters meiosis, four spermatids are produced. This phase lasts only a few hours.



Spermiogenesis (physical maturation)

In spermiogenesis, the last step of spermatogenesis, each spermatid matures into a single sperm. The process of spermiogenesis—from spermatids to sperm—takes 24 days.

Sistema Reprodutor Masculino

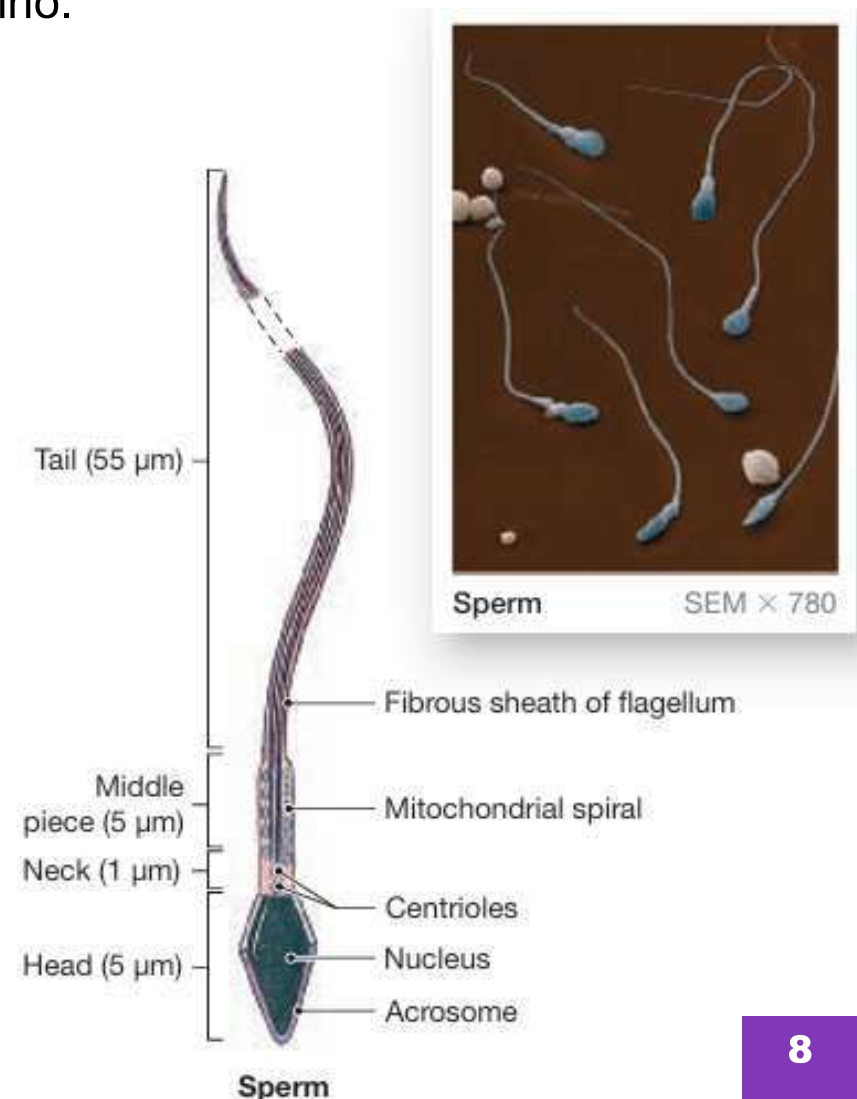
Espematogénese

Espematozoide: os espermatídios rapidamente diferenciam-se; alongando-se para a forma definitiva do gâmeta masculino.

- ① **cabeça:** núcleo condensado rodeado por uma camada fina de citoplasma e a membrana celular.
- ② **acrossoma:** rico em enzimas (semelhantes às dos lisossomas), nomeadamente **hialuronidase-protease**.
- ③ **cauda:** contém 3 componentes (axolema-11microtubulos; conjunto de mitocôndrias; membrana celular).

Concentração de espermatozóides

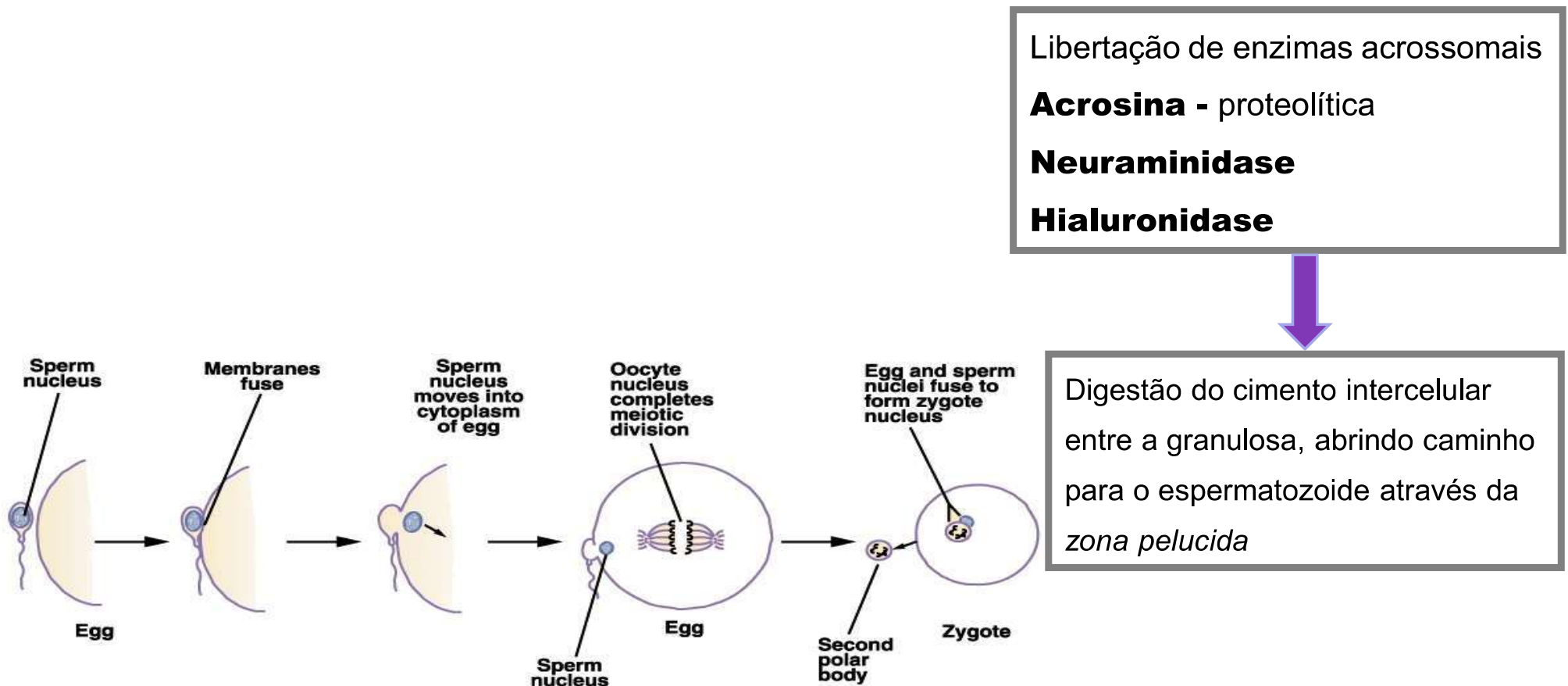
- $30-200 \times 10^6/\text{mL}$ esperma
- Infertilidade: $< 20 \times 10^6/\text{mL}$



Sistema Reprodutor Masculino

Capacitação / “Espermatozóides Férteis”

- ① A *Lavagem* de fatores inibitórios (inibina) e colesterol (proveniente do tubos seminíferos) (no útero e trompas de falópio)
- ② Mais permeáveis ao Ca^{2+} (axolema e acrossoma)



Ca^{2+} no oócito altera a *zona pelucida*, impedindo a sua fertilização por outro(s) EPZ(s)

Sistema Reprodutor Masculino

Hormonas Sexuais

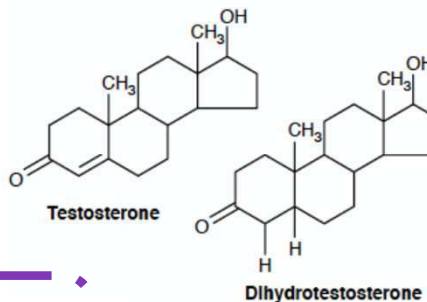
- ① Androgénios (**Testosterona**): são secretados pelas *células de Leydig*.
- ② Durante a infância as células de Leydig são pouco numerosas e a produção de androgénios é mínima, mas são muito numerosas no recém-nascido.

Metabolismo da testosterona

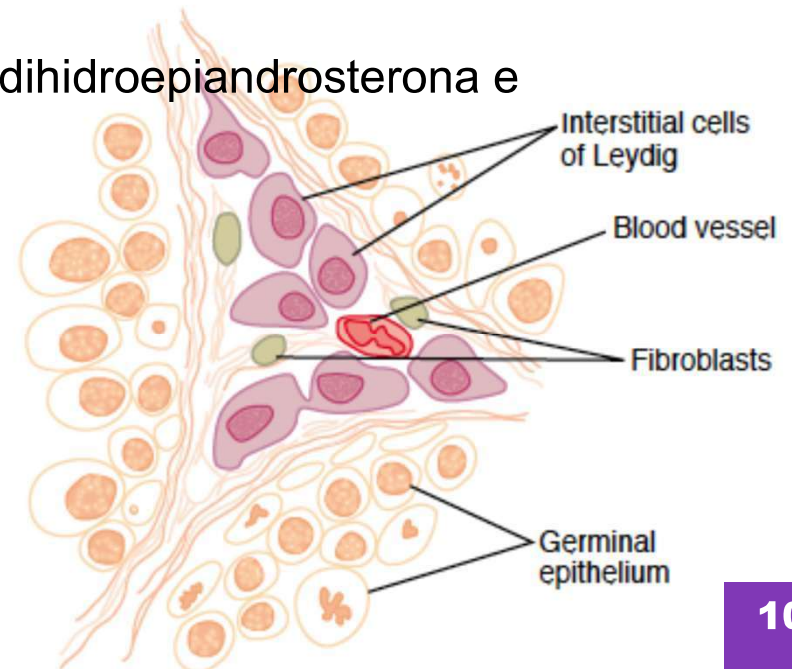
- ① 97% liga-se à albumina plasmática ou *betaglobulina* (30 min a várias horas).
- ② Fixa-se ao “tecidos alvo” como por exemplo a próstata e é convertida em dihidrotestosterona.

Degradação da testosterona

No fígado é rapidamente degradada em androsterona e dihidroepiandrosterona e conjugada com glucoronídeos e sulfatos e excretada.



As células de Leydig ocupam cerca de 20% do testículo adulto



Sistema Reprodutor Masculino

Hormonas Sexuais

Funções da testosterona

- ① Aumento do órgãos sexuais externos (pênis, testículos e escroto ↑ 8Xs);
- ② Distribuição do pelos corporais / calvície;
- ③ Voz (hipertrofia da laringe);
- ④ Aumenta da espessura da pele/secreção;
- ⑤ Aumenta produção de proteína e massa óssea;
- ⑥ Aumento de 15% no metabolismo;
- ⑦ Aumento do número dos glóbulos vermelhos.



Ereção & Ejaculação

Ereção

- ❑ 1ª resposta à estimulação sexual (ação reflexa uni ou multi-estimulada)
- ❑ Dilatação simultânea das arteríolas e constrição das veias (**controle parasimpático**-glande – SNC - Núcleos pudendos, *plexu* sagrado da medula, nervos penianos)
 - Ativação do cGMP (vasodilatador), Prostaglandina E1 é também vasodilatadora
 - Lubrificação (PS-glandulas uretais e bulbouretais-muco)

Emissão (Controle Simpático)

- ❑ Semen move-se em direção à uretra
 - Contração do músculo liso dos vasos deferentes e da vesícula seminal em resposta ao estímulo dos nervos hipogástricos

Ejaculação (controle simpático)

- ❑ Sémen projetado da uretra
 - Contração do músculo bulbocavernoso

Sistema Reprodutor Masculino

Hormonas Sexuais

Hipotálamo/Hipófise

GnRH (péptido de 10 aminoácidos) produzido por neurónios do hipotálamo; estimula a hipófise anterior a produzir 2 outras outras hormonas (**FSH # espermatógenese e LH # testosterona**).

GnRH é produzida intermitentemente durante alguns minutos em intervalos de 1-3 horas.

O controlo da GnRH é mais evidente para a LH.

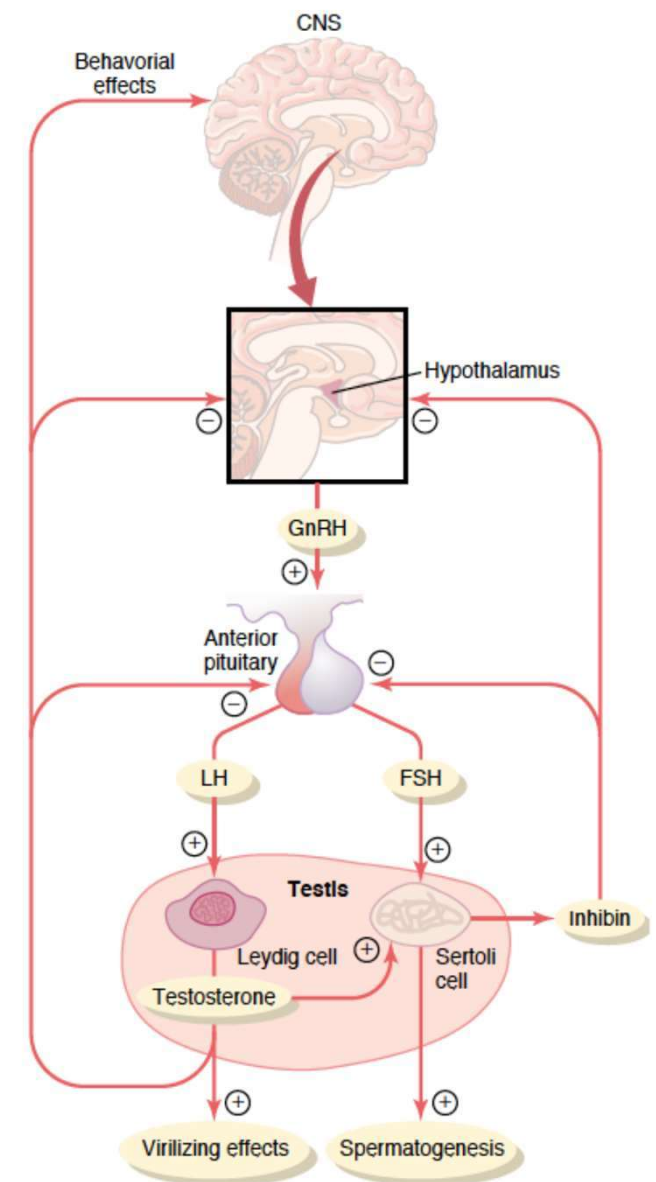
Hipófise (LH e FSH)

LH regula a produção de **testosterona** e, por sua vez a **testosterona** controla a produção de **LH** por ação direta no hipotálamo (glicoproteínas).

FSH liga-se a recetores específicos nas células de Sertoli estimulando a espermatogénese (juntamente com a testosterona).

Inibina (glicoproteína)

secretada pelas células de Sertoli (feedback -) à espermatogénese.



GnRH - Gonadotropin-releasing hormone.

FSH - follicle-stimulating hormone.

LH - luteinizing hormone.